INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

PLAN DE AREA
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL
ASIGNATURAS BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA

RESPONSABLES:

Dora Romo
Ivan Pinchao

2025

GRADO DÉCIMO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PTO ROSARIO -2025					
ÁREA	**CIENCIAS NATURALES**			**GRADO**	**DÉCIMO**
ASIGNATURA	**QUÍMICA**	**DOCENTE**		**PERIODO**	**I**
EJE TEMÁTICO	**MATERIA Y ENERGIA**			**UNIDAD**	**I**
DBA	**EXPLICA CÓMO LAS SUSTANCIAS SE FORMAN A PARTIR DE LA INTERACCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTRAN AGRUPADOS EN UN SISTEMA PERIÓDICO.**			**TIEMPO APROXIMADO**	**36h**
				INTENSIDAD HORARIA	**3 h**

ESTÁNDAR	COMPETENCIAS	SABERES	DESEMPEÑOS	CRITERIOS DE EVALUACION	ACTIVIDADES		
					De Enseñanza	De Aprendizaje	De Evaluación
Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia Comparo masa, peso de sustancia y densidad de	Identificación del comportamiento de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. Representación de situaciones con ayuda de modelos que permiten entender la estructura atómica. Identificación y uso de la tabla	COMPOSICIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LA MATERIA Y ENERGÍA La química a través de la historia. Unidades de medición. Conversión de Unidades Temperatura y calor. MATERIA Y ENERGÍA. Propiedades de la materia. Transformaciones de la materia. Clases de materia.	Compara y relaciona magnitudes de conversión, mediante resolución de problemas cotidianos. Explica experimentos sencillos para comprender los procesos de separación de mezclas.	**BASICO** Identifica las propiedades de la materia y las relaciona con los métodos de separación de mezclas **SUPERIOR** Reconoce las diferentes escalas de temperatura **AVANZADO**	Preparación del material de apoyo Diseño de práctica de laboratorio Explicación del tema	Prácticas de laboratorio Desarrollo de taller	Informe de practicas Evaluación escrita

diferentes materiales. Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. Relaciono las estructuras de las moléculas inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. Uso la tabla periódica para determinar	periódica como mecanismo para comprender la relación existente entre átomo; elementos químicos y enlaces químicos	Separación de mezclas. La energía.					
		ESTRUCTURA DEL ÁTOMO. Modelos Atómicos. Concepto de mol, numero de Avogadro Masa atómica promedio y Masa molecular. Propiedades de los átomos. Modelo atómico actual y arquitectura electrónica	Explica y sustenta mediante exposiciones la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. Usa correctamente la tabla periódica para determinar enlaces y propiedades físico-químicas de los elementos	**BÁSICO:** Describe la estructura de los modelos atómicos **SUPERIOR:** Representa la estructura atómica en los diferentes modelos e identifica las partículas del átomo. **AVANZADO:** Establece como incide la ganancia o pérdida de energía en la formación de iones.	Preparación del material de apoyo Proyección de videos Explicación de la profesora	Desarrollo de taller Representación de los modelos atómicos. Desarrollo de ejercicios de aplicación Representación gráfica de la estructura atómica	Revisión de taller Revisión de modelos y esquemas Revisión de ejercicios

propiedades físicas y químicas de los elementos							

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PTO ROSARIO -2025					
ÁREA	**CIENCIAS NATURALES**			**GRADO**	**DÉCIMO**
ASIGNATURA	**QUÍMICA**	**DOCENTE**		**PERIODO**	**II**
EJE TEMÁTICO	**Tabla periódica y enlace químico**			**UNIDAD**	**DOS**
DBA	**EXPLICA CÓMO LAS SUSTANCIAS SE FORMAN A PARTIR DE LA INTERACCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTRAN AGRUPADOS EN UN SISTEMA PERIÓDICO.**			**TIEMPO APROXIMADO**	**36h**
				INTENSIDAD HORARIA	**3 h**

ESTÁNDAR	COMPETENCIAS	SABERES	DESEMPEÑOS	CRITERIOS DE EVALUACION	ACTIVIDADES		
					De Enseñanza	De Aprendizaje	De Evaluación
Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia Comparo masa, peso de sustancia y densidad de diferentes materiales. Explico la	Identificación del comportamiento de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. Representación de situaciones con ayuda de modelos que permiten entender la estructura atómica.	**LOS ÁTOMOS Y LA TABLA PERIODICA**. Postulados sobre clasificación de los elementos, Tabla periódica moderna. Propiedades periódicas. **ENLACE QUÍM**ICO Clases de Enlaces Estructuras de Lewis. Estado de oxidación Formula Empírica y Formula Molecular REACCIONES Y ECUACIONES	Describe como se clasifican los elementos químicos en la tabla periódica Explica las propiedades periódicas de los elementos y la relación que ejercen para formar compuestos en la naturaleza Usa correctamente la tabla periódica para determinar enlaces y propiedades fisicoquímicas de los	**BASICO** Identifica los postulados sobre la clasificación de los elementos químicos **SUPERIOR:** Representa los tipos de enlace según la estructura de Lewis A**VANZADO:** Establece como incide la ganancia o pérdida de energía en la formación de enlaces químicos.	Preparación del material de apoyo Proyección de videos Explicación de la profesora	Desarrollo de taller Representación de los modelos atómicos. Desarrollo de ejercicios de aplicación Representación gráfica de la estructura atómica	Revisión de taller Revisión de modelos y esquemas Revisión de ejercicios

estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. Relaciono las estructuras de las moléculas inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. Uso la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas de los elementos	Identificación y uso de la tabla periódica como mecanismo para comprender la relación existente entre átomo; elementos y enlaces químicos	QUIMICAS. Representación de una reacción química. Clases de reacciones químicas.	elementos				

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PTO ROSARIO -2025					
ÁREA	**CIENCIAS NATURALES**		**GRADO**	**DÉCIMO**	
ASIGNATURA	**QUÍMICA**	**DOCENTE**		**PERIODO**	**III**
EJE TEMÁTICO	**NOMENCLATURA QUIMICA, REACCIONES Y ECUACIONES QUIMICAS**		**UNIDAD**	**III**	
DBA	**EXPLICA CÓMO LAS SUSTANCIAS SE FORMAN A PARTIR DE LA INTERACCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTRAN AGRUPADOS EN UN SISTEMA PERIÓDICO.**		**TIEMPO APROXIMADO**	**36h**	
			INTENSIDAD HORARIA	**3 h**	

ESTÁNDAR	COMPETENCIAS	SABERES	DESEMPEÑOS	CRITERIOS DE EVALUACION	ACTIVIDADES		
					De Enseñanza	De Aprendizaje	De Evaluación
Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia Comparo masa, peso de sustancia y densidad de diferentes materiales.	Identificación del comportamiento de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. Representación de situaciones con ayuda de modelos que permiten entender la estructura atómica. Identificación y uso de la tabla periódica como mecanismo para comprender la relación existente entre átomo; elementos	NOMENCLATURA QUÍMICA. Función química y grupos Funcionales. Función Oxido. Función Hidróxido Función Acido Función Sal BALANCEO DE ECUACIONES QUIMICAS Balanceo de ecuaciones, por los métodos de tanteo y oxido reducción.	Utiliza adecuadamente los símbolos químicos para nombrar los compuestos que se forman. Desarrolla ejercicios de aplicación teniendo en cuenta la nomenclatura química. Expresa en lenguaje químico a través de reacciones y ecuaciones que se presentan en la cotidianidad.	**Básico:** Identifica las reglas básicas de nomenclatura. **Superior:** nombra óxidos e hidróxidos, ácidos y sales basado en la formula química. **Avanzado:** deduce formulas químicas a partir de una nomenclatura dada **Básico:** representa adecuadamente una reacción química a través de ecuaciones. **Superior:** Balancea las ecuaciones químicas mediante el método de tanteo. **Avanzado:** Balancea las ecuaciones químicas mediante el método de óxido	Preparación del material de apoyo, preguntas exploratorias, revisión de saberes previos, Inducción del tema; explicaciones de la profesora, lectura dirigida.	Interpretación de mapas conceptuales Desarrollo de ejercicios de aplicación	Revisión de ejercicios de aplicación Evaluación escrita

Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. Relaciono las estructuras de las moléculas inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. Uso la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas de los elementos	químicos y enlaces químicos			reducción			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PTO ROSARIO -2025					
ÁREA	**CIENCIAS NATURALES**		**GRADO**	**DÉCIMO**	
ASIGNATURA	**QUÍMICA**	**DOCENTE**		**PERIODO**	**IV**
EJE TEMÁTICO	**ESTEQUIOMETRIA Y MICROBIOLOGIA**		**UNIDAD**	**IV**	
DBA	**EXPLICA CÓMO LAS SUSTANCIAS SE FORMAN A PARTIR DE LA INTERACCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTRAN AGRUPADOS EN UN SISTEMA PERIÓDICO.**		**TIEMPO APROXIMADO**	**36h**	
			INTENSIDAD HORARIA	**3 h**	

ESTÁNDAR	COMPETENCIAS	SABERES	DESEMPEÑOS	CRITERIOS DE EVALUACION	ACTIVIDADES		
					De Enseñanza	De Aprendizaje	De Evaluación
Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia Comparo masa, peso de sustancia y densidad de diferentes materiales.	Identificación del comportamiento de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. Representación de situaciones con ayuda de modelos que permiten entender la estructura atómica. Identificación y uso de la tabla periódica como mecanismo para comprender la relación existente	**ESTEQUIOMETRIA:** Interpretación de los coeficientes Estequiometricos. Reactivo Limite. Rendimiento de una reacción. Cálculos Estequiometricos.	Comprueba a través de resolución de problemas las propiedades y leyes de los gases. Desarrolla la capacidad de establecer relaciones entre equilibrio químico, acidez y basicidad.	**Básico:** Calcula la cantidad de una sustancia a partir de otra dada. **Superior**: Identifica el reactivo limite y el reactivo en exceso de una reacción para calcular la cantidad de sustancia producida. **Avanzado**: calcula el rendimiento de una reacción química.	Preparación del material de apoyo Preguntas exploratorias Revisión de saberes previos Explicaciones de la profesora	Desarrollo de ejercicios de aplicación Desarrollo de taller	Revisión de taller Evaluación escrita
		Microbiología: concepto, importancia, desarrollo histórico, trabajos de Koch, Pasteur, Janner, Leeuwenhoek, Hooke	Verifica algunos postulados de Koch y Pasteur mediante experiencias sencillas.	**Básico**: reconoce la importancia de la microbiología en la medicina y en la industria. **Superior**: explica mediante gráficos los experimentos de Koch y Pasteur.	Preguntas exploratorias Explicación del tema Preparación de material de apoyo	Consultas de biografías de personajes que se destacan en el campo de la microbiología Practica de laboratorio	Revisión de informe Revisión de biografías

Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. Relaciono las estructuras de las moléculas inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. Uso la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas de los elementos	entre átomo; elementos químicos y enlaces químicos						
